

Algorytmy Metaheurystyczne - Laboratorium 2

Michał Waluś 279695

Maj 2026

Problem

Rozważamy TSP na zbiorach danych z <https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/countries.html>.

W obu algorytmach przedstawionych poniżej do wyszukania rozwiązań wykorzystywane jest sąsiedztwo *invert*.

Symulowane Wyżarzanie

Algorytm Symulowanego Wyżarzania (*ang. Simulated Annealing*) polega na iteracyjnej poprawie uzyskanego rozwiązania, z szansą na przyjęcie gorszego rozwiązania, w celu opuszczenia minimum lokalnego. Algorytm ma 4 istotne parametry, które zostały wybrane po przetestowaniu na małych danych, zgodnie z poleceniem.

- Początkowa temperatura T - wyższa temperatura zwiększa szansę na przyjęcie gorszego rozwiązania. Przyjęta wartość $T = 2000$.
- Współczynnik obniżania temperatury c - wartość, przez którą temperatura jest mnożona po każdej iteracji. Przyjęta wartość $c = 0.907$.
- Liczba prób w ramach jednej iteracji - liczba sprawdzonych rozwiązań przed zmniejszeniem temperatury. Przyjęta wartość n .
- Warunek stopu - kiedy algorytm się kończy. Przyjęto 5 iteracji bez poprawy najlepszego rozwiązania.

Algorytm zaczyna z losowego rozwiązania i sprawdza jego sąsiadów. Jeżeli zostanie znalezione lepsze rozwiązanie, zostaje ono od razu przyjęte. Jeżeli rozwiązanie jest gorsze, jest ono przyjmowane z prawdopodobieństwem $e^{f(X)-f(X')/T}$, gdzie f to funkcja celu (mniejsza dla lepszych rozwiązań), X to aktualne rozwiązanie, a X' to rozważany sąsiad. Po wykonaniu odpowiedniej liczby prób temperatura jest zmniejszana i algorytm rozpoczyna kolejną iterację.

Wybór parametrów

Wybór temperatury nastąpił w kilku iteracjach; dla każdej opcji przeprowadzono 10 prób dla zbiorów danych o $n < 1000$.

1. $(T, c) \in \{500, 1000, 1500, 2000, 2500\} \times \{0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 0.99\}$ - najlepsze wyniki zostały uzyskane dla $T = 2000$, z niekonkluzywnymi wynikami dla c .
2. $(T, c) \in \{1500, 1600, \dots, 2500\} \times \{0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 0.99\}$ - najlepsze wyniki ponownie zostały uzyskane dla $T = 2000$, zatem ta wartość została przyjęta.

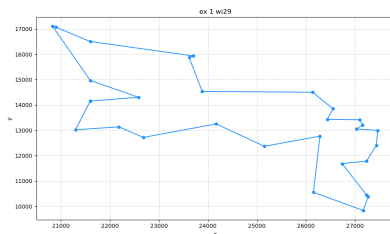
3. $T = 2000, c \in \{0.8, 0.81, \dots, 0.99\}$ - Najlepsze wyniki były uzyskane dla wartości $c \approx 0.9$.

4. $T = 2000, c \in \{0.89, 0.891, \dots, 0.909, 0.91\}$ - Najlepsze wyniki zostały uzyskane dla $c = 0.907$ i ta wartość została przyjęta.

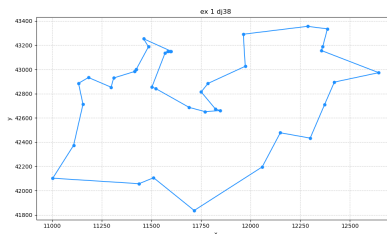
Wybór liczby iteracji został wykonany jednocześnie z pierwszą iteracją wyboru temperatury. Stałe wartości liczby iteracji dawały słabe rezultaty dla większych zbiorów danych. Zatem została wybrana wartość n , powyżej której nie była zauważalna poprawa jakości rozwiązań.

Rozwiązania

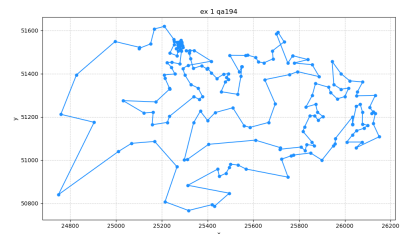
Wykresy uzyskanych rozwiązań dla małych danych przedstawione są na rysunku 1.



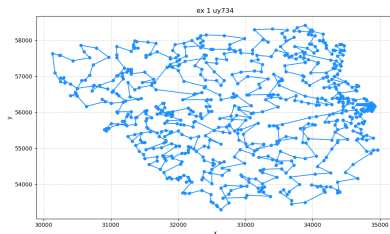
(a) Sahara Zachodnia



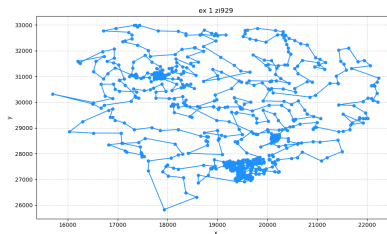
(b) Dżibuti



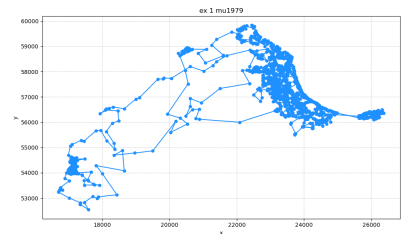
(c) Katar



(d) Urugwaj



(e) Zimbabwe



(f) Oman

Rysunek 1: Uzyskane rozwiązania w Zadaniu 1.

Tabu Search

Algorytm *Tabu Search* rozszerza algorytm *Local Search* poprzez dodanie listy tabu — zabronionych rozwiązań. Ponieważ dodawanie całych permutacji na listę tabu byłoby kosztowne zarówno czasowo, jak i pamięciowo, to dodajemy tylko parę indeksów, względem których dokonaliśmy inwersji. Ponieważ jednak może to wykluczyć osiągnięcie innego lepszego rozwiązania, ograniczamy czas, przez jaki to rozwiązanie jest niedopuszczalne (*tabu tenure*). Działanie algorytmu może być opisane następująco:

1. Wybierz losowe rozwiązanie.
2. Sprawdź m losowych sąsiadów i ustal jako aktualne rozwiązanie najlepszego niebędącego na liście tabu, a następnie dodaj je na listę tabu.
3. Jeśli aktualne rozwiązanie jest lepsze od najlepszego, to zapisz je jako najlepsze.
4. Powtarzaj od kroku 2, dopóki nie nastąpi ciąg 5 iteracji bez poprawy najlepszego rozwiązania.

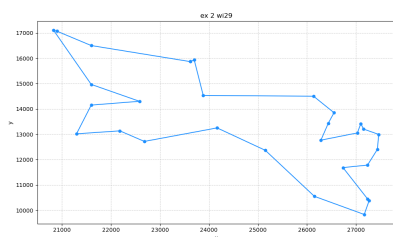
Wybór parametrów

Z powodów jak dla pierwszego algorytmu, stała liczba sąsiadów m daje słabe wyniki dla większych zbiorów danych. Rozważone zostały wartości $n, 2n, 3n, 5n$. Wybór $m = 3n$ znacznie poprawił jakość uzyskanych rozwiązań, jednocześnie pozwalając na zakończenie pracy algorytmu w sensownym czasie.

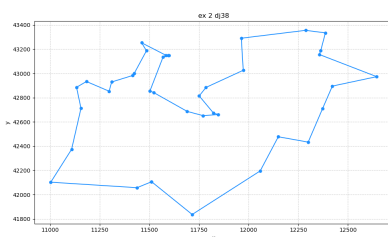
Dla parametru tabu tenure zostały sprawdzone wartości ze zbioru $\{1, 10, \frac{n}{10}, \frac{n}{5}, \frac{n}{3}, \frac{n}{2}, n\}$ i najlepsze wyniki zostały uzyskane dla wartości $\frac{n}{10}$. Dodatkowo w celu przyspieszenia algorytmu lista tabu jest reprezentowana jako dwuwymiarowa macierz z zapisaną iteracją, do której przejście jest niedozwolone.

Rozwiązania

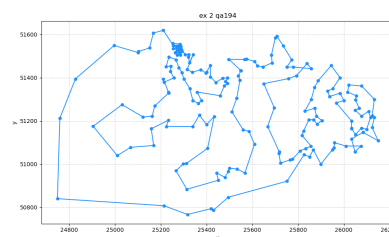
Wykresy uzyskanych rozwiązań dla małych danych przedstawione są na rysunku 2.



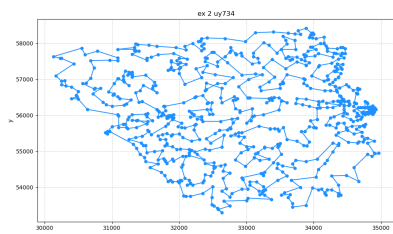
(a) Sahara Zachodnia



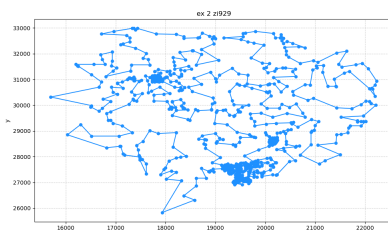
(b) Dżibuti



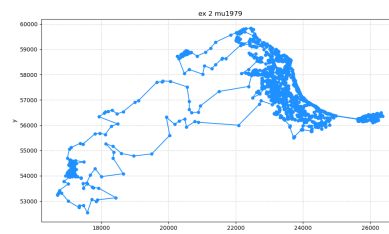
(c) Katar



(d) Urugwaj



(e) Zimbabw



(f) Oman

Rysunek 2: Uzyskane rozwiązania w Zadaniu 2.

Wyniki

Wyniki zostały przedstawione w następujących tabelach:

- Najlepsze rozwiązania - tabela 1
- Średnie rozwiązanie - tabela 2 - z dokładnością do części całkowitej
- Średnia liczba kroków - tabela 3 - z dokładnością do 3 cyfr znaczących

Z tabeli 1 widzimy, że algorytm Tabu Search zwrócił znacznie lepsze rozwiązania niż algorytm Symulowanego Wyżarzania, dla wszystkich zbiorów danych zwracając rozwiązanie niedalsze niż 25% od optymalnego. Z tabeli 3 można też zauważyć, że algorytm ten wykonał średnio 3 razy więcej kroków poprawy.

Dane	Wyżarzanie	Tabu	Optimum
Sahara Zachodnia ($n = 29$)	28040	27603	27603
Dżibuti ($n = 38$)	6656	6656	6656
Katar ($n = 194$)	10657	10064	9352
Urugwaj ($n = 734$)	100059	90489	79114
Zimbabwe ($n = 929$)	118726	107186	95345
Oman ($n = 1979$)	116153	97615	86891
Kanada ($n = 4663$)	1838127	1512209	1290319
Tanzania ($n = 6117$)	573946	473651	394718
Egipt ($n = 7146$)	251989	202064	172387
Irlandia ($n = 8246$)	296204	253004	206171

Tabela 1: Najlepsze Rozwiązanie i Optymalne

Dane	Wyżarzanie	Tabu
Sahara Zachodnia ($n = 29$)	29864	28736
Dżibuti ($n = 38$)	7738	7195
Katar ($n = 194$)	12126	10681
Urugwaj ($n = 734$)	111749	94097
Zimbabwe ($n = 929$)	134282	109710
Oman ($n = 1979$)	132072	102392
Kanada ($n = 4663$)	1984909	1561537
Tanzania ($n = 6117$)	624456	488405
Egipt ($n = 7146$)	277326	209539
Irlandia ($n = 8246$)	322721	263083

Tabela 2: Średnie Rozwiązanie

Wnioski

Algorytmy Symulowanego Wyżarzania i Tabu Search są dobrym sposobem na uzyskanie zbliżonego rozwiązania w sensownym czasie, aczkolwiek algorytm Tabu Search wykonywał się znacznie wolniej, mimo reprezentacji listy jako macierz, co pozwalało na odczyt w stałym czasie.

Rozwiązania zwracane przez algorytm Tabu Search mogłyby być polepszone poprzez przeszukiwanie całego otoczenia, ale skutkowałoby to bardzo długim czasem wykonania algorytmu.

Algorytm Symulowanego Wyżarzania mógłby być minimalnie polepszony, zwiększając liczbę prób w iteracji i dozwolnych iteracji bez polepszenia rozwiązania, lecz z racji jego działania nie skutkowałoby to zbyt dużą poprawą, co oznacza, że uzyskane rozwiązania, odległe o 50% od optimum, mogą być bliskie granicy jego możliwości.

Dane	Wyżarzanie	Tabu
Sahara Zachodnia ($n = 29$)	33.76	39.86
Dżibuti ($n = 38$)	44.29	52.53
Katar ($n = 194$)	156.2	292.0
Urugwaj ($n = 734$)	491.9	1209
Zimbabwe ($n = 929$)	623.3	1598
Oman ($n = 1979$)	1239	3607
Kanada ($n = 4663$)	2644	8824
Tanzania ($n = 6117$)	3174	11280
Egipt ($n = 7146$)	3600	13060
Irlandia ($n = 8246$)	4079	14920

Tabela 3: Średnia liczba kroków